

Entringer

Entringer Number

恩特林格数

恩特林格数（Entringer number, [OEIS A008281](#)）是满足下述条件的 到 共 个数的置换数目：

- 首元素是 ；
- 首元素的下一个元素比首元素小，再下一个元素比前一个元素大，再下一个元素比前一个元素小……后面相邻元素的大小关系均满足这样的规则。

恩特林格数的初值有：

有递推关系：

Seidel–Entringer–Arnold 三角

恩特林格数的一个适当排列的数字三角，称为 Seidel–Entringer–Arnold 三角（Seidel–Entringer–Arnold triangle, [OEIS A008280](#)）。该三角是按照「牛耕」顺序（ox-plowing order）排列的恩特林格数：

即：

按照这种方式排列的恩特林格数的优势是，与它的递推关系 一致，可以方便记忆和理解。

恩特林格数有一个指数型生成函数：

这个生成函数的系数分布事实上是上面的 Seidel–Entringer–Arnold 三角的简单拉伸变形：

即：

zigzag 置换

一个 zigzag 置换（zigzag permutation）是一个 到 的排列 到 ，使得任意一个元素 的大小都不介于 和 之间。

对于 zigzag 置换的个数（[OEIS A001250](#)），从 开始有：

例如，前几个 的交替置换有：

交替置换与 zigzag 数

(注意和「错位排列」进行概念上的区分。)

对于大于 2 的 n ，每个 zigzag 置换翻转过来仍旧为 zigzag 置换，可以两两配对，所以必然为偶数。

这里再给出一种配对的方法：将 zigzag 置换分为交替置换 (alternating permutation) 和反交替置换 (reverse alternating permutation)。

交替置换的首元素大于第二个元素，大小关系为：

反交替置换的首元素小于第二个元素，大小关系为：

如果将 a_1 和 a_2 位置互换， a_2 和 a_3 位置互换，以此类推，即可将交替置换与反交替置换两个集合互换。因此，交替置换与反交替置换的个数相等，恰好为 zigzag 置换的一半。

对于大于 2 的 n ，记：

定义初值：

这里的 Z_n 称为 zigzag 数 (Euler zigzag number, [OEIS A000111](#))，从 $n=0$ 开始有：

接下来试着求解。

从 Z_0 到 Z_{n-1} 之中，选取 k 个数构成子集，有 $\binom{n-1}{k}$ 种选法。

在这个 k 元子集中，选反交替置换，有 Z_k 种选法；用全集减掉这个 k 元子集，剩余的 $n-1-k$ 元子集中，选反交替置换，有 Z_{n-1-k} 种选法。

考虑 n 元排列，将 a_1 倒置作为开头，接上 a_2 ，再接上 a_3 。那么，一定是 zigzag 置换，并且任意一个 n 元 zigzag 置换，都可以在 a_1 处截断得到对应的反交替置换 $a_2 a_3 \dots a_n$ 和 $a_1 a_3 a_2 \dots a_n$ ，并且不同的 n 元 zigzag 置换对应的 $a_2 a_3 \dots a_n$ 和 $a_1 a_3 a_2 \dots a_n$ 不同。

因此有递推关系：

当 $n=0$ 或 $n=1$ 时并不满足这个递推式，初值 Z_0 和 Z_1 都是 1。

可见，这是一个指数型生成函数的卷积。假设 $Z(x)$ 的指数型生成函数为 $Z(x)$ ，就有微分方程：

等式右面加 1 是为了处理 $n=0$ 时的特殊情况。该方程的通解为：

代入第 n 项为 Z_n 之后，可以得到特解：

正切函数是奇函数，正割函数是偶函数，两者之和构成 zigzag 数的生成函数。

恩特林格数与 zigzag 数的关系

根据恩特林格数的定义，恩特林格数 是首元素为 的 到 的交替置换个数。因此恩特林格数与 zigzag 数事实上有关系：

将 称为「zigzag 数」也有原因：记 是欧拉数（Euler number）， 是伯努利数。

当 为偶数时，偶数项下标的 zigzag 数也称「正割数」或者「zig 数」。有关系：

前几项为 ([OEIS A000364](#))：

当 为奇数时，奇数项下标的 zigzag 数也称「正切数」或者「zag 数」。有关系：

前几项为 ([OEIS A000182](#))：

于是对于在 处的泰勒展开，可以给出正割数和正切数：

或者写到一起：

构成 zigzag 数的生成函数。

参考资料与链接

1. [Alternating permutation - Wikipedia](#)

本页面最近更新：2023/12/16 23:29:25, [更新历史](#)

发现错误？想一起完善？ [在 GitHub 上编辑此页！](#)

本页面贡献者： [CCXX XI](#), [ChungZH](#), [Great-designer](#), [jifbt](#), [Tiphereth-A](#)

本页面的全部内容在 [CC BY-SA 4.0](#) 和 [SATA](#) 协议之条款下提供，附加条款亦可能应用